

Probabilidad y Estadística

Prof. Mtro. Luis José Yudico Anaya

15-10-2024

INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA

2024-2025-I

EXAMEN SOBRE PROBABILIDAD BÁSICA

Ejercicios de Probabilidad en Nanotecnología Para alumnos de tercer semestre

Ejercicio 1: Espacios Muestrales

En un experimento de síntesis de nanopartículas, se producen 100 nanopartículas de diferentes tamaños. Si 30 de ellas tienen un tamaño menor a 10 nm, define el espacio muestral y determina la probabilidad de seleccionar una nanopartícula menor a 10 nm.

Ejercicio 2: Eventos

Un investigador estudia la efectividad de un tratamiento en 50 muestras de material a nanoescala. Si 20 muestras responden positivamente al tratamiento, ¿cuál es la probabilidad de que, al seleccionar al azar dos muestras, ambas respondan positivamente?

Ejercicio 3: Experimentos con Resultados Igualmente Probables

En un estudio sobre la toxicidad de nanopartículas, se seleccionan aleatoriamente 4 tipos de nanopartículas. Si cada tipo tiene una probabilidad de toxicidad del 15%, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de las nanopartículas sea tóxica?

Ejercicio 4: Funciones de Masa de Probabilidad

Un nuevo tipo de nanopartícula tiene las siguientes probabilidades de causar efectos adversos en un experimento: $P(\text{efecto adverso}) = 0.1$, $P(\text{efecto neutro}) = 0.8$, $P(\text{efecto positivo}) = 0.1$. ¿Cuál es la probabilidad de que el efecto sea neutro o positivo?

Ejercicio 5: Probabilidad Condicional

En un estudio de nanopartículas, el 60% de ellas son metálicas y el 70% de las metálicas tienen propiedades conductoras. Si seleccionas al azar una nanopartícula que tiene propiedades conductoras, ¿cuál es la probabilidad de que sea metálica?

Ejercicio 6: Teorema de Bayes

Un laboratorio desarrolla una prueba para detectar nanopartículas contaminantes. La prueba tiene una tasa de detección del 95% para nanopartículas contaminantes y un 5% de falsos positivos. Si el 2% de las muestras contiene nanopartículas contaminantes, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra positiva realmente contenga nanopartículas contaminantes?

Ejercicio 7: Eventos Independientes

Un proceso de fabricación de nanomateriales tiene un 80% de probabilidad de éxito en la creación de una muestra y un 90% de probabilidad de que dicha muestra tenga las propiedades deseadas. ¿Cuál es la probabilidad de que el proceso sea exitoso y la muestra tenga las propiedades deseadas, suponiendo que los eventos son independientes?

Ejercicio 8: Regla de Multiplicación

En un estudio sobre la eficacia de nanopartículas en la administración de fármacos, la probabilidad de que una nanopartícula se adhiera a una célula es del 75% y la probabilidad de que entregue el fármaco es del 85%. ¿Cuál es la probabilidad de que la nanopartícula se adhiera a una célula y entregue el fármaco?

Ejercicio 9: Aplicaciones de la Probabilidad

En una producción de 1000 nanopartículas, se estima que el 5% tiene defectos. Si se seleccionan 20 nanopartículas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que al menos una de ellas tenga un defecto?

Ejercicio 10: Combinatoria y Probabilidad

Un equipo de investigación tiene 4 tipos de nanopartículas para estudiar. Si seleccionan 3 de ellas para un experimento, ¿cuál es la probabilidad de que al menos 2 de los tipos seleccionados sean del mismo grupo (por ejemplo, metálicas o no metálicas)?